

BÁO CÁO TƯ DUY

Bước 1: Hiểu bài:

● Toast là gì ?

- ◆ Toast là một dạng thông báo nhỏ, xuất hiện tạm thời trên màn hình, thường ở các góc (trên/dưới, trái/phải).

● Dùng để làm gì ?

- ◆ Thông báo hành động thành công/thất bại
- ◆ Cảnh báo hoặc cung cấp thông tin nhanh
- ◆ Không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng (không cần bấm OK)

Bước 2: Dữ liệu và trạng thái

● Cần lưu gì?

- Loại toast (success, warning, error, infor)
- Nội dung:
 - icon
 - tiêu đề
 - mô tả
- Thời gian hiển thị (duration)
- Vị trí hiển thị (top-right, ...)

● Dùng kiểu gì để lưu?

- ✓ Dùng **object**
- ✓ Lưu trạng thái gần nhất bằng **localStorage**
- ✓ Khi reload

Bước 3: Luồng hoạt động:

● Khi user bấm nút:

- User chọn vị trí từ <select>

- Bấm nút (success / error / ...)
- Gọi createToast(type, position)
- Tạo element toast mới
- Thêm vào .toast-container
- Set vị trí container theo option
- Thêm animation (class show)
- Sau duration → tự động xóa
- Lưu trạng thái vào localStorage

● Khi reload trang:

- Lấy dữ liệu từ localStorage
- Nếu có → tạo lại toast
- Set lại select theo vị trí cũ

Bước 4: Pseudocode:

Luồng thêm toast

Hàm createToast(type, position):

Lấy dữ liệu từ typeData

Tạo thẻ div toast

Thêm nội dung (icon, text, button)

Reset vị trí container

Nếu position hợp lệ:

set top / bottom / left / right

Thêm toast vào container

Sau 10ms:

thêm class show (animation)

set duration cho progress bar

Nếu vượt MAX_COUNT:

xóa toast cũ nhất

Sau duration:

xóa toast

Lưu vào localStorage

● Luồng xử lý queue (hàng đợi)

Nếu số lượng toast $\geq$ MAX_COUNT:

xóa phần tử đầu tiên (toast cũ nhất)

=> đảm bảo không quá tải UI

=> hoạt động như FIFO (First In First Out)

Bước 5: Edge Cases:

1. Bấm liên tục nhiều lần

Vấn đề:

- Tạo quá nhiều toast → lag

Cách xử lý:

- Giới hạn MAX_COUNT

2. Reload trang

Vấn đề:

- Toast biến mất

Cách xử lý:

- Lưu localStorage
- Khôi phục khi load lại

3. Position không hợp lệ (tự nghĩ)

Vấn đề:

- Toast không hiển thị đúng vị trí

Cách xử lý:

- Sử dụng validate với position:

4. Click X nhiều lần (tự nghĩ)

Vấn đề:

- Gọi .remove() nhiều lần

Cách xử lý:

```
if(toastItem){  
    toastItem.remove();  
}
```

Bước 6: Mở rộng

1. Nút đóng (×)

Khi user click vào toast-container:

- Nếu phần tử được click có class "dell":

 - Tìm toast gần nhất (closest .toast)

 - Nếu tồn tại:

 - Xóa toast đó khỏi DOM

2. Thời gian khác nhau theo loại

Khi tạo toast:

- Lấy duration từ typeData theo type

- Gán animationDuration cho progress bar

- Sau duration:

 - Xóa toast khỏi giao diện

3. Nhiều vị trí hiển thị

Khi gọi createToast(type, position):

- Reset toàn bộ vị trí (top, bottom, left, right)

- Nếu position không hợp lệ:

 - Gán mặc định = "top-right"

- Nếu position là "top-right":

 - set top = 20px, right = 20px

- Nếu position là "top-left":

 - set top = 20px, left = 20px

- Nếu position là "bottom-right":

 - set bottom = 20px, right = 20px

- Nếu position là "bottom-left":

 - set bottom = 20px, left = 20px